

NOMBRE: _____ C.I: _____ FIRMA: _____ SECC: _____

1er Examen Parcial de PyE (Nov.2023)

1.- Para toda v.a. X con $\mu = E(X)$, $\sigma^2 = Var(X)$, sean cualesquiera constantes a, b ; Desarrolle expresiones generales para calcular lo siguiente, usando valores dados de a, b, μ, σ^2 : (2 pts)

$E(aX+b) =$ _____

$Var(aX+b) =$ _____

Justifique formalmente y comente brevemente (paso a paso) vuestro desarrollo de cada expresión

2.- Enuncie y demuestre formalmente la propiedad "Ausencia de Memoria" (*Memoryless*) de las distribuciones **Geométrica** y **Exponencial**, justificando formalmente y comentando brevemente cada paso. (2 pts)

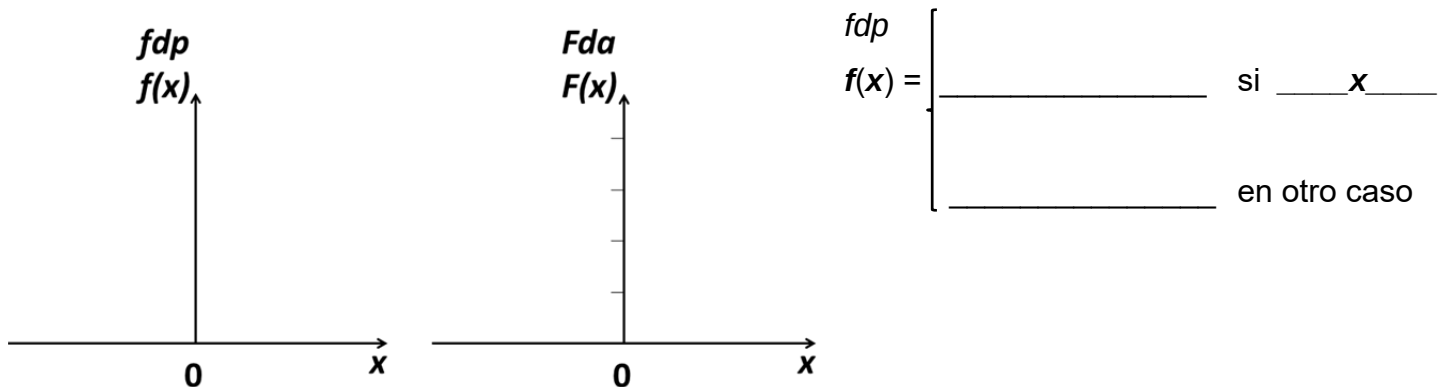
3.- Sea la v.a. continua X cuya Fda es

$$\forall x \in \mathbb{R} : F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -2 \\ K(x+2) & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ 1 & \text{si } x > 2 \end{cases} \quad (4 \text{ pts})$$

i) Determine el valor de $K =$ _____ y dibuje la gráfica aproximada de $F(x)$ (Justifique formalmente)

ii) Obtenga la correspondiente fdp $f(x)$ y dibuje su gráfica aproximada (Justifique formalmente)

RESPUESTA:



iii) Obtenga las respectivas Media $E(X) =$ _____ ; Mediana = _____ (Justifique formalmente)

iv) Calcule: $P(X > 1) =$ _____ ; $P(-1 < X < 1) =$ _____ (Justifique formalmente)

4.- Suponga un gran aeropuerto internacional donde cada vuelo que llega se retrasa al azar con probabilidad $1/3$. Defina las v.a. adecuadas, desarrollando en detalle sus respectivas fdp's con sus Medias correspondientes, para calcular lo siguiente: (Justifique todo formalmente) (4 pts)

i) $P(\text{Llegan más de 2 vuelos consecutivos hasta que se retrasa el 1er vuelo}) =$ _____

ii) $P(\text{Se retrasan más de 3 vuelos de los próximos 5 vuelos que llegan}) =$ _____

iii) $P(\text{Llegan menos de 6 vuelos consecutivos hasta que se retrasa el 3er vuelo}) =$ _____

iv) $P(\text{Llegan puntuales más de 5 vuelos consecutivos, sabiendo que los primeros 3 vuelos llegan puntuales}) =$ _____

5.- Suponga que los rollos de papel de una impresora fiscal en una caja registradora que atiende sin interrupciones (24 h diarias, de lunes a domingo, incluyendo días feriados) duran cada uno un tiempo aleatorio exponencialmente distribuido con Media de 6 h, siendo reemplazados inmediatamente. Defina las v.a. adecuadas, desarrollando en detalle sus respectivas *fdp's* con sus Medias correspondientes, para calcular lo siguiente: (Justifique todo formalmente) (4 pts)

i) $P(\text{Un rollo de papel dura más de 8 h}) =$ _____

ii) $P(\text{Se usan más de 2 rollos de papel en 12 h}) =$ _____

iii) $P(3 \text{ rollos de papel duran más de 12 h}) =$ _____

iv) $P(\text{Un rollo de papel dura hasta mediodía, si son las 9am y dicho rollo se puso nuevo a las 5am}) =$ _____

AYUDA:

Recuerde relación entre v.a. Exponencial, Poisson y Gamma

Fda Gamma($\alpha; \lambda$) cuando α es entero: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \frac{(\lambda x)^j}{j!}$ si $x > 0$ (0 en otro caso)
con Media $E(X) = \alpha/\lambda$

6.- Sea una v.a. bidimensional continua (X, Y) con la siguiente Fda Conjunta (4 pts)

$$F_{XY}(x, y) = (1 - e^{-x/\alpha})(1 - e^{-y/\beta}) \text{ si } x \geq 0 \wedge y \geq 0 \text{ (0 dlc)}$$

i) Obtenga la correspondiente *fdp* Conjunta f_{XY} , las respectivas Fda's (F_X , F_Y), *fdp's* (f_X , f_Y) Marginales de X, Y sabiendo que son v.a. Independientes, para constantes $\alpha, \beta > 0$ (Justifique formalmente)

fdp Conjunta $f_{XY}(x, y) =$ _____ si $x \geq 0 \wedge y \geq 0$ (0 dlc)

Fda's Marginales:

fdp's Marginales:

$F_X(x) =$ _____ si $x \geq 0$ (0 dlc)

$f_X(x) =$ _____ si $x \geq 0$ (0 dlc)

$F_Y(y) =$ _____ si $y \geq 0$ (0 dlc)

$f_Y(y) =$ _____ si $y \geq 0$ (0 dlc)

ii) Obtenga las respectivas Medias Marginales $E(X) =$ _____ ; $E(Y) =$ _____ (Justifique formalmente)

Varianzas Marginales $Var(X) =$ _____ ; $Var(Y) =$ _____

iii) Calcule: $P(X > \alpha \vee Y > \beta) =$ _____ (Justifique formalmente)

iv) Para $\alpha = 2$, $\beta = 3$ $P(X + Y < 5) =$ _____ (Justifique formalmente)